

III.5 Bose-Einsteinova kondenzace

→ uvažujeme nerelativistické bosony v silně kvantovaném režimu: $\rho \Lambda^3 \gtrsim 1$

$$\begin{aligned} \bullet \rho &= \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \rho(E) f^+(E) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \Lambda^{-3} g_{3/2}^+(\bar{z}) \\ \bullet p &= \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^+(E) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} k_B T \Lambda^{-3} g_{5/2}^+(\bar{z}) \\ \bullet u &= \frac{3}{2} p \end{aligned}$$

→ fugacita $z = e^{\beta\mu}$

Závislost na fugacitě

$$\rho(T, z) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \Lambda^{-3} g_{3/2}^+(\bar{z}) = \Lambda^{-3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\bar{z}^n}{n^{3/2}}$$

rostoucí funkce $\bar{z}$

$$\xrightarrow{\bar{z} \rightarrow 1^-} \Lambda^{-3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \rho_c$$

s 2,61

kvritická hustota ... maximální hustota dosažitelná v TD limitě pro konstantní potenciál ližně $\mu < 0$

Problém

→ matematický problém obsazení základního hladiny $E_0 = 0$:

$$f_0^+ = \frac{1}{e^{\beta\mu} - 1} = \frac{\bar{z}}{1 - \bar{z}} \xrightarrow{\bar{z} \rightarrow 1^-} +\infty$$

→ fyzikální: existuje stav s hustotou větší $\rho > \rho_c$?

→ řešení matematického problému: TD limita a $\bar{z}$ limita nejsou záměnné

$$\lim_{\bar{z} \rightarrow 1^-} \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_k f_k^+ \neq \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \lim_{\bar{z} \rightarrow 1^-} \sum_k f_k^+$$

ρ_c $+\infty$

idea: oddělit divergentní člen $k=0$

$$\rho = \underbrace{\frac{1}{V} f_0^+}_{\frac{1}{V} \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} =: \rho_0} + \frac{1}{V} \sum_{k \neq 0} f_k^+ \quad \leftarrow f_k^+ \leq \frac{1}{e^{\beta E_k} - 1} < \infty$$

• nadkritické hustoty dostaneme v upravené TD limitě:

$$V \rightarrow \infty$$

$$\bar{z} = \bar{z}(V) \rightarrow 1^-$$

$$\frac{1}{V} \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} = \rho_0 = \rho - \rho_c \neq 0$$

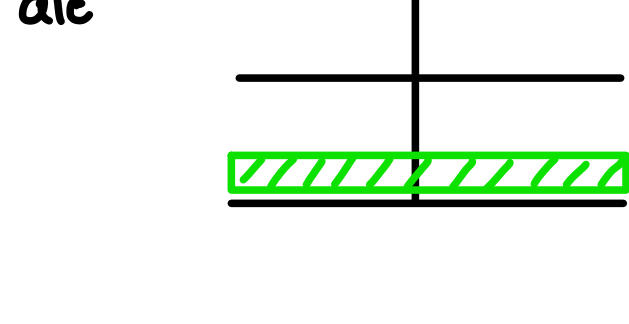
$$\hookrightarrow f_0^+ = \rho_0 V \Rightarrow \text{makroskopický obsazení základního stavu}$$

• obsazení prvního excitovaného stavu v TD limitě

$$E_1 \sim \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n^2=1) \propto V^{-2/3} \leftarrow \text{degenerace } 6 \begin{matrix} \pm x \\ \pm y \\ \pm z \end{matrix}$$

$$f_1 = \frac{1}{\bar{z}^{-1} e^{\beta E_1} - 1} \simeq \frac{1}{(1 + \frac{1}{\rho_0 V})(1 + \frac{\alpha}{V^{2/3}}) - 1} \propto V^{2/3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{V} f_1 \xrightarrow{V \rightarrow \infty} 0 \quad \leftarrow \text{není makroskopický obsazený}$$



vrstvičky se pro $V \rightarrow \infty$ nekonečně zhušťují!
 $\Rightarrow$ pro NEideální plyn může být kondenzát v infinitesimální vrstvičce

• matematicky netriviální lze ukázat:

$$\lim_{\substack{V \rightarrow \infty \\ \bar{z} \rightarrow 1^- \\ \frac{1}{V} \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} \rightarrow \rho_0 > 0}} \frac{1}{V} \sum_{k \neq 0} f_k^+ = \lim_{\substack{V \rightarrow \infty \\ \bar{z} \rightarrow 1^-}} \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \rho'(E) f^+(E) = \Lambda^{-3}(T) \underbrace{g_{3/2}^+(\bar{z}=1)}_{\rho_c(T)}$$

$\rho'(0) = 0$

• fyzikální interpretace: měli bychom počítat kanonicky, ale to neumíme

Hustota BEC a kvritická teplota

• systém může mít $\rho > \rho_c(T)$:

$$\rho = \rho_0 + \rho_c(T)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\nwarrow$
celková hustota hustota kondenzátu hustota normální fáze

$\Rightarrow$ systém je tvořen dvěma fázemi: normální + kondenzát
makroskopický obsazení základního stavu

• ekvivalentně: kvritická teplota pro danou hustotu:

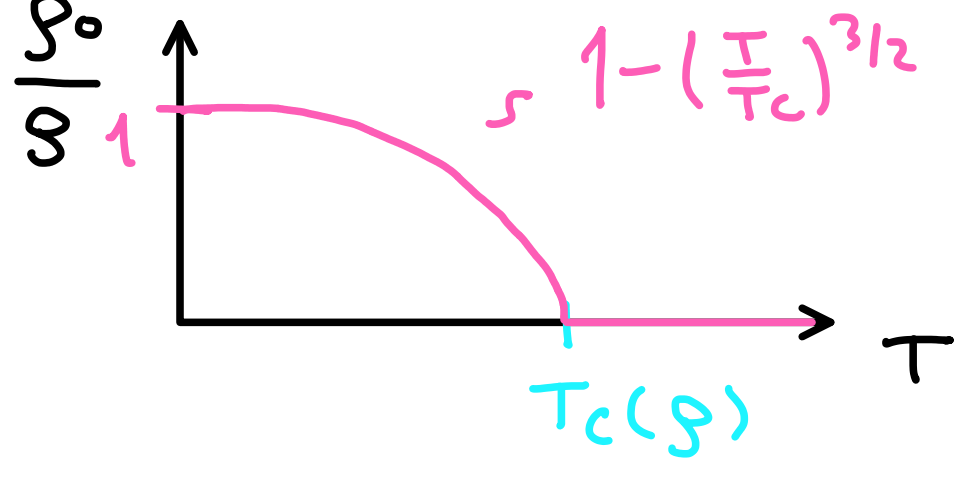
$$\rho_c(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \Lambda^{-3}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2}$$

$$\updownarrow \rho_c(T_c(\rho)) = \rho$$

$$T_c(\rho) = \frac{h^2}{2\pi m \zeta(3/2)^{2/3}} \rho^{2/3}$$

→ ziskáme vztah hustoty kondenzátu jako funkce teploty:

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \begin{cases} 1 - \frac{\rho_c(T)}{\rho} = 1 - \frac{\rho_c(T)}{\rho_c(T_c(\rho))} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} & T < T_c(\rho) \\ 0 & T \geq T_c(\rho) \end{cases}$$



Tlak plynu pro $\rho > \rho_c(T)$ resp. $T < T_c(\rho)$

→ oddělit příspěvek základního stavu:

$$p = -\frac{k_B T}{V} \ln(\underbrace{1 - \bar{z}}_{\sim \rho_0 V}) - \frac{k_B T}{V} \sum_{k \neq 0} \ln(1 - \bar{z} e^{-\beta E_k})$$

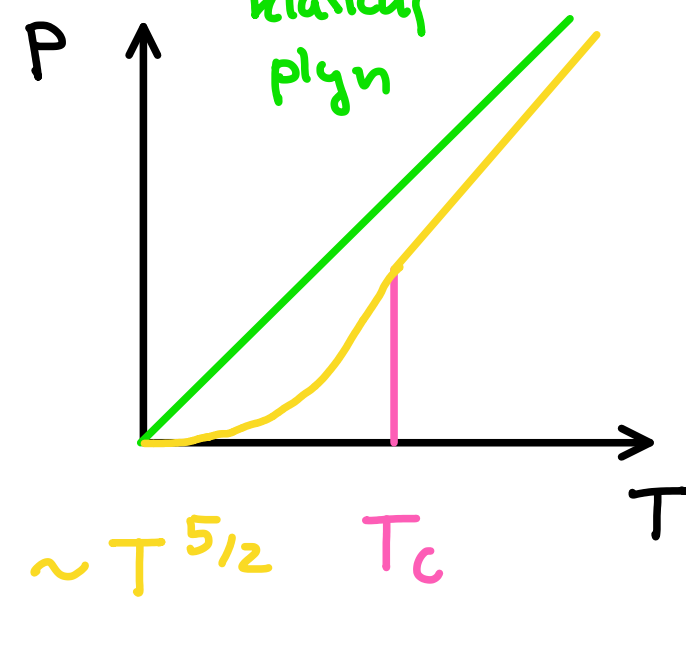
$$\frac{1}{V} \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} \sim \rho_0 \Rightarrow 1 - \bar{z} \sim \frac{\bar{z}}{\rho_0 V} \sim \frac{1}{\rho_0 V}$$

$$\frac{1}{V} \ln(\rho_0 V) \rightarrow 0 \quad \text{pro } V \rightarrow \infty$$

kondenzát nepříspěvá do tlaku

$$= \lim_{\substack{V \rightarrow \infty \\ \bar{z} \rightarrow 1^-}} \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^+(E) = k_B T \Lambda^{-3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \propto T^{5/2}$$

$\frac{1}{V} \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} \rightarrow \rho_0$



→ tlak nezávisí na hustotě pro $\rho > \rho_c(T)$!

$\Rightarrow$ nekonečná kompresibilita

Hustota energie pro $\rho > \rho_c(T)$

→ kondenzát nepříspěvá do energie $E_0 = 0$

$$\rightarrow u = \frac{3}{2} p \propto T^{5/2}$$

$$\rightarrow c_v = \frac{\partial u}{\partial T} \propto T^{3/2} \leftarrow \text{kompatibilní s 3.TDZ}$$

• klasický plyn: $c_v = \frac{3}{2} k_B$

• malý systém s diskontinuálním spektrem: $c_v \propto \frac{1}{T^2} e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$

• kvantové horečky bosonového plynu:

$$u = \frac{3}{2} p \simeq \frac{3}{2} k_B T \rho \left[1 - \frac{\rho^2 \Lambda^3}{4\sqrt{2}} \right] \quad \leftarrow \sim T^{-3/2}$$

$$c_v \simeq k_B \rho \left(\frac{3}{2} + A \cdot T^{-3/2} \right)$$

$\Rightarrow$ λ -přechod

